UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202305 - Cálculo

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202305

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Luís María Hervella Nieto

Profesorado: Oliver Rúas Barrosa, José Antonio García Rodríguez, Luís María Hervella Nieto, José Germán López Salas, María del Carmen Calvo Garrido, José Jesús Cendán Verdes, María González Taboada, Joel Pérez Villarino

1. Descripción general

En esta asignatura se explican conceptos del análisis de funciones reales de una variable real (continuidad, derivabilidad, integración, ecuaciones diferenciales, ...), con aplicaciones en problemas reales de optimización y aproximación de funciones.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A01]** Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Saber analizar las funciones de una variable real:- Límites, continuidad, derivación, optimización y representación gráfica- Integración definida e indefinida y su aplicación al cálculo de áreas y volúmenes , así como la solución de ecuaciones diferenciales	A1	B3	
Saber utilizar una aplicación informática de cálculo simbólico y computacional para el desarrollo de los contenidos de la asignatura	A1	B3	

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Conjuntos de número: Conjuntos clásicos de números Números complejos	A01.	MAG39.	SEG31.
Tema	Funciones reales de una variable real: Definiciones básicas Funciones elementales Límites Continuidad Método de dicotomía Polinomio de interpolación de Lagrange	A01, B03.	MAG21, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Derivación:	A01, B03.	MAG21, MAG39.	SEG21, SEG31.

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
	Definición de derivada y propiedades básicas Método de Newton-Raphson Derivadas sucesivas Aplicaciones de la derivada Convexidad y concavidad Teorema de Taylor			
Tema	Integración: Integración indefinida Integración de Riemann Teorema fundamental del Cálculo Integración numérica Integración impropia Aplicaciones de la integral Ecuaciones diferenciales	A01, B03.	MAG21, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Python para cálculo de una variable: Introducción a SymPy Límites y continuidad en Sympy Introducción a NumPy Gráficas con Matplotlib Derivación en Python Integración en Python	A01, B03.	MAG21, MAG38.	SEG21.

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	- La diversidad del alumnado y de su formación hace necesaria una orientación, que podría llevarse a cabo en el marco de una acción tutorial. - En las prácticas de laboratorio, el profesorado, presente en el aula, ayudará al alumnado en el desarrollo de estas prácticas, instruyéndole en el manejo del paquete informático Python y ayudándole a comprender algunos aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. - Durante los seminarios el profesorado ayudará al alumnado en la resolución de ejercicios teóricos y de aplicación, utilizando el software utilizado en las prácticas. - Se [...]	3,00	0,00	0,00	A01, B03.
Prácticas de laboratorio [MAG21]	- Se enseñará el uso del paquete informático Python, con el que se emplearán o implementarán herramientas de cálculo simbólico y numérico. - Se resolverán, con la ayuda de Python, problemas de la asignatura.	18,00	0,00	18,00	A01, B03.
Prueba objetiva [MAG31]	- Se realizará un examen escrito tipo test que consistirá en una colección de cuestiones teóricas y/o prácticas.	0,00	0,00	3,00	A01, B03.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
Seminario [MAG38]	- Se resolverán dudas del alumnado, así como trabajos y ejercicios de los boletines de problemas, disponibles con anterioridad, u otros propuestos por el profesor o el alumnado. Para ello podrá usarse, cuando sea necesario, el software explicado en las prácticas de laboratorio.	9,00	0,00	9,00	A01, B03.
Sesión magistral [MAG39]	- Se realizarán presentaciones tomando como base apuntes completos de la asignatura, facilitados previamente al alumnado. Serán completadas con ejemplos y ejercicios clarificadores. - Se usarán vídeos cortos para ilustrar algunos puntos claves en el desarrollo de la asignatura, tanto en la parte teórica como práctica.	30,00	0,00	60,00	A01, B03.
	Suma de horas por tipo	**60,00**	**0,00**	**90,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Se realizarán 3 pruebas de evaluación durante los seminarios de la asignatura que supondrán, cada una de ellas, hasta el 20% de la nota final. En cada una de estas pruebas, el alumnado deberá resolver un problema práctico de la asignatura, del mismo tipo que los presentes en los boletines de problemas, pudiendo utilizar su ordenador portátil y el software explicado durante las prácticas de laboratorio.	60,00	A01, B03.
Prueba objetiva [SEG31]	El examen final, con un valor entre el 40 y el 100% (dependiendo de la calificación obtenida en esta misma prueba y en el apartado "Seminario") consistirá en realizar una prueba escrita tipo test.	40,00	A01, B03.
Sesión magistral [SEG39]	No se realizarán pruebas de evaluación durante las sesiones magistrales	0,00	A01, B03.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

El alumnado acabará el periodo de clases con un máximo de un 60% de la calificación, que obtendrá a través de tres controles que se realizarán en las sesiones de seminarios (con un peso de un 20% cada uno). En cada uno de estos controles, cada estudiante resolverá uno o varios problemas prácticos de desarrollo utilizando, en primer lugar, lápiz y papel y, a continuación, su ordenador portátil y el software Python, explicado en las prácticas de laboratorio.

El profesorado podrá exigir la defensa oral de alguno de estos controles a parte del alumnado.

Nota 1: Si se detectara alguna actividad ilícita en la realización de alguno de estos controles (ejercicios copiados, utilización inadecuada de recursos on-line, *etc.*) todas las personas involucradas en ello tendrán una calificación de 0 en el control en cuestión y, en función de la gravedad del hecho, el profesorado podrá decidir una calificación global de 0 en todo el apartado de "Seminario".

Nota 2: El uso de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Github Copilot, *etc.*) durante los controles de prácticas queda totalmente prohibido, salvo consentimiento explícito del profesorado. Su uso en cualquiera de los controles acarreará una calificación global de 0 en todo el apartado de "Seminario"

En las fechas que establezca la Junta de Facultad, el alumnado realizará, por escrito, una prueba objetiva (examen final) de la materia. La nota obtenida en esta prueba se reescalará de forma que cada estudiante tenga la oportunidad de recuperar la parte que haya perdido en la evaluación correspondiente a los seminarios. De esta manera, la nota de esta prueba supondrá entre un 40 y un 100% de la nota final de la asignatura.

Sin embargo, es necesario obtener una calificación igual o superior a 2,50 puntos, sobre 10, en el examen final para superar la materia. Si no se alcanzase dicha calificación, no se sumará la nota del apartado "Seminario", por lo que en las actas sólo aparecerá la nota de la prueba objetiva.

La evaluación de los Seminarios y las prácticas de laboratorio del **alumnado con matrícula a tiempo parcial** se podrá realizar atendiendo, **en la medida de lo posible**, a sus circunstancias particulares.

5.2. Segunda oportunidad

La prueba objetiva correspondiente a la **segunda oportunidad (junio o julio)** se regirá por los mismos principios que la de la primera oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

En el caso de que haya alumnos para la realización de la oportunidad adelantada, ésta se regirá por los mismos principios que la de la primera oportunidad.

Se considerará la nota de seminarios correspondiente al curso inmediatamente anterior.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno de la UDC, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con esta normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en punto 2 del artículo 12 de dicha normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- G. Strang, E. Herman (2025). Cálculo (volumen 1). Openstax. Libro. [URL]
- G. Strang, E. Herman (2025). Cálculo (volumen 2). Openstax. Libro. [URL]
- Profesorado de esta asignatura (2025). Cálculo en una variable. Jupyter Book. Otro. [URL]
- Q. Kong, T. Siauw, A. Bayen (2020). Python Programming and Numerical Methods. Academic Press. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- D. Pestana, J.M. Rodríguez (2017). Cálculo I. Universidad Carlos III. Otro. [URL]
- Johansson, Robert. author. (2019). Numerical Python : Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib. Imprint Apress; Apress, 2nd ed. 2019.. Libro. [URL]
- L. Hervella (2020). Blog "existelimite". Otro. [URL]

7. Recomendaciones

Recomendamos:

- Estudio diario de los contenidos tratados en las sesiones expositivas.
- Resolución tanto de los ejercicios propuestos en las sesiones presenciales como del resto de los boletines.
- Revisar periódicamente las prácticas de ordenador.
- Uso de las horas de tutoría del profesorado para resolver todo tipo de dudas sobre los contenidos de la materia.
- En el examen final tipo test, intentar resolver todas las preguntas o, al menos, la mayoría de ellas. **No intentéis asegurar la nota mínima**.